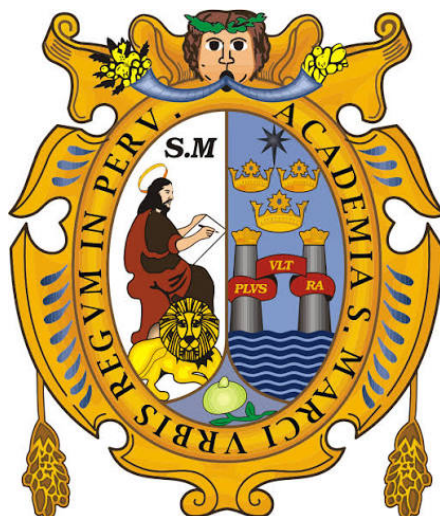


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



201230301 - INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

DOCENTE: USCUCHAGUA FLORES, GELBER CHRISTIAN

GRUPO 3

INTEGRANTES

Nombre del integrante	Código del integrante
- Alache Chunga, Juan Jesus	25200001
- Barrientos Soto, Cristhian Alexander	25200129
- Méndez Serrepe, Sofía Carolina	25200024
- Torres Chavez, Daniela	25200121

Lima, 2026

Índice General

1. Introducción	1
2. Fundamentos del Internet satelital	1
2.1. Concepto y principio de funcionamiento	1
2.2. Arquitectura del sistema de Internet satelital	1
2.3. Importancia de la latencia como factor de rendimiento	1
3. Evolución tecnológica	1
3.1. Antecedentes de las comunicaciones satelitales	1
3.2. Evolución de los sistemas satelitales: comparación entre GEO, MEO y LEO	1
3.3. Direct-to-Cell: comunicación directa con dispositivos móviles	1
4. Análisis Geopolítico de Internet Satelital	1
4.1. La nueva carrera geopolítica en el espacio.	1
4.2. Bloque de Estados Unidos “Choque de gigantes privados”	1
4.3. Bloque de China “El Gran Cortafuego”	1
4.4. Bloque Europea “Búsqueda de la autonomía Soberana”	1
4.5. La militarización de los espacios con satélites	1
4.6. La revolución del “Direct-to-Cell”	1
5. Impacto Ambiental	1
5.1. Basura espacial	1
5.2. Contaminación lumínica	1
5.3. Emisiones atmosféricas	1
6. Vacío regulatorio internacional	1
6.1. Marco normativo actual	1
6.2. Principales limitaciones	1

6.3. Desafíos políticos	1
7. Soluciones y propuestas	1
7.1. Iniciativas de mitigación	1
7.2. Propuestas de regulación y gobernanza	1
8. Diagnóstico: La brecha digital peruana	1
8.1. Datos oficiales verificados — INEI 2025	2
9. Marco legal peruano	3
9.1. Decretos legislativos, proyectos de ley y concesión a Starlink	3
10. Implementación en el Perú	3
10.1. Starlink residencial	4
10.1.1. Características, costos y planes	4
10.2. Alianza Entel-Starlink	5
10.3. HughesNet como alternativa	5
11. Avances, obstáculos y perspectivas futuras en el Perú	5
11.1. PEP y algoritmos TCP BBR en enlaces LEO/GEO rurales	6
11.2. Edge Computing en zonas remotas	6
11.3. Análisis energético y térmico de antenas de arreglo en fase a gran altitud	6
11.4. Diseño y dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos para terminales satelitales	6
11.5. Atenuación por lluvia en la selva peruana: Comparativa entre antenas LEO y offset tradicionales	6
12. Conclusiones	6

1. Introducción

2. Fundamentos del Internet satelital

2.1. Concepto y principio de funcionamiento

2.2. Arquitectura del sistema de Internet satelital

2.3. Importancia de la latencia como factor de rendimiento

3. Evolución tecnológica

3.1. Antecedentes de las comunicaciones satelitales

3.2. Evolución de los sistemas satelitales: comparación entre GEO, MEO y LEO

3.3. Direct-to-Cell: comunicación directa con dispositivos móviles

4. Análisis Geopolítico de Internet Satelital

4.1. La nueva carrera geopolítica en el espacio.

4.2. Bloque de Estados Unidos “Choque de gigantes privados”

4.3. Bloque de China “El Gran Cortafuego”

4.4. Bloque Europea “Búsqueda de la autonomía Soberana”

4.5. La militarización de los espacios con satélites

4.6. La revolución del “Direct-to-Cell”

5. Impacto Ambiental

Mientras que las grandes ciudades experimentan una transición hacia redes de alta velocidad, las áreas rurales enfrentan una carencia crítica de conectividad debido a la inviabilidad logística de expandir las redes terrestres. Esta desigualdad no solo limita el desarrollo de servicios digitales esenciales, sino que evidencia la necesidad de adoptar soluciones tecnológicas alternativas.

8.1. Datos oficiales verificados — INEI 2025

Para dimensionar la magnitud actual de la brecha digital y el estado de las telecomunicaciones en el Perú, es fundamental recurrir a los indicadores estadísticos más recientes. De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) durante el 2025, se evidencia el estado real de la infraestructura de red a nivel nacional. Tal como se detalla en la Figura 1, la proporción de conectividad en zonas rurales frente a las urbanas refleja una diferencia significativa que pueden posicionar al internet satelital como solución.

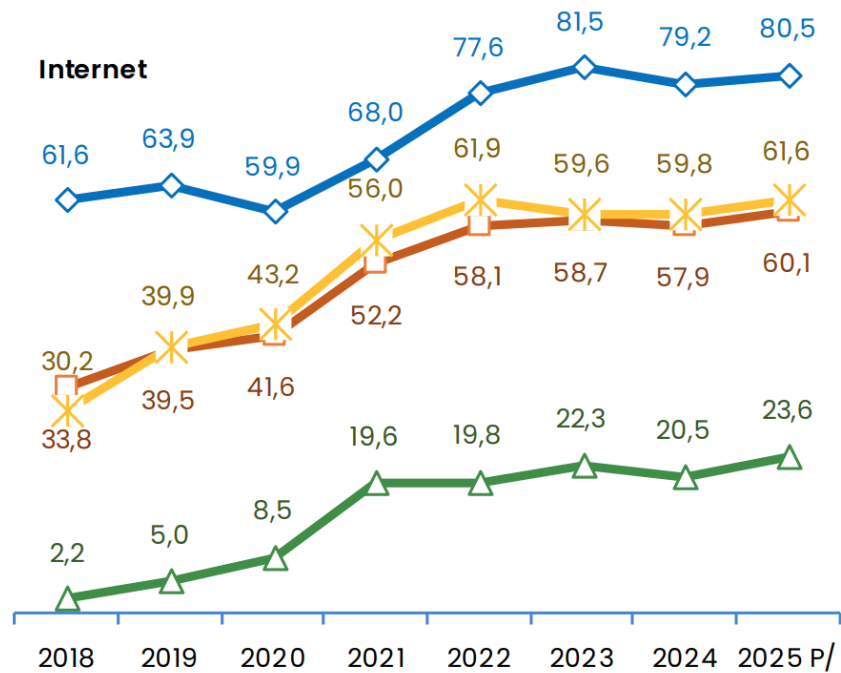


Figura 1: Hogares con acceso a Computadora e Internet, por área de residencia (2025)

Según los reportes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), existe una disparidad estructural en el acceso a la red que está directamente condicionada por la geografía.

Tal como se detalla en la Figura 2, al evaluar a la población de 6 y más años de edad que hace uso de internet, se evidencian contrastes críticos entre la capital y las zonas alejadas del país.

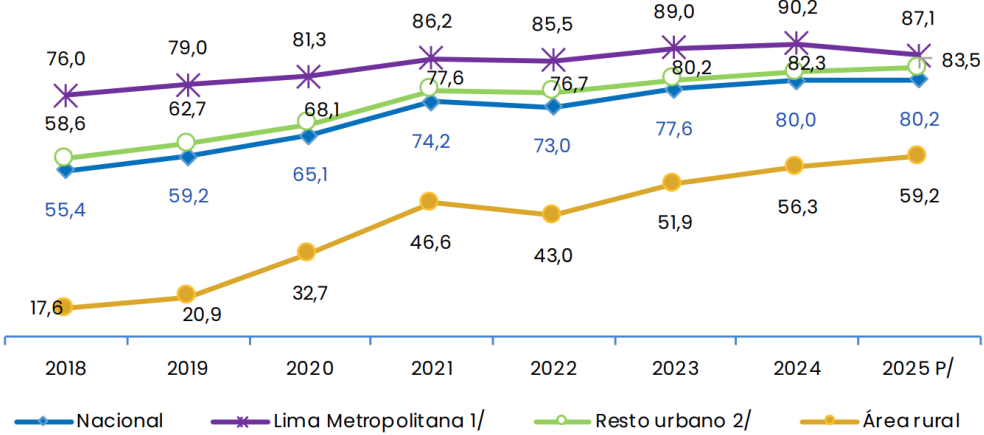


Figura 2: Población de 6 y más años de edad que hace uso de Internet, por área de residencia (2025)

9. Marco legal peruano

9.1. Decretos legislativos, proyectos de ley y concesión a Starlink

10. Implementación en el Perú

El desarrollo de las estaciones portátiles terrestres ha experimentado una aceleración notable, impulsada por avances significativos en el rendimiento y la eficiencia de las redes satelitales. En la actualidad, la creciente demanda por estas conexiones ha motivado a empresas como SpaceX a introducir innovaciones disruptivas en sus constelaciones y centros de control. En el caso peruano, la implementación de estos servicios tanto a través de operadores de órbita geoestacionaria como HughesNet, como mediante nuevas constelaciones de órbita baja a través de la reciente alianza Entel-Starlink ha comenzado a transformar el panorama de las telecomunicaciones, focalizando sus beneficios en zonas remotas y de difícil acceso donde la conectividad tradicional es escasa o nula.

10.1. Starlink residencial

La conexión Starlink representa un cambio de paradigma en la arquitectura de redes de telecomunicaciones disponibles en el Perú. Aparece como una alternativa viable para reducir la brecha digital. Su sistema de satélites en órbita baja (LEO) permite ofrecer conexión de banda ancha en zonas donde las redes terrestres como la fibra óptica no son técnica ni económicamente factibles. En el contexto geográfico peruano, la implementación de estos terminales equipados con antenas de arreglo en fase permite establecer enlaces de alta velocidad en zonas rurales, sentando las bases para aplicaciones más exigentes como el edge computing y la optimización mediante protocolos avanzados.

10.1.1. Características, costos y planes

Las características de la red Starlink se fundamentan en su adaptabilidad a distintos escenarios de despliegue. Para las implementaciones residenciales en áreas rurales, la arquitectura satelital proporciona una conectividad estable que supera las barreras geográficas de las redes tradicionales, alcanzando tasas de transferencia superiores a los 400 Mbps. Por otro lado, a nivel de hardware, los terminales modernos se caracterizan por su diseño compacto y ultraportátil, lo que facilita el establecimiento del enlace en cuestión de minutos. Esta infraestructura no solo permite la transmisión continua de datos en estaciones móviles, sino que también asegura un nivel de tolerancia a fallos significativo, manteniendo la estabilidad de la red durante desastres naturales o fluctuaciones severas del clima.

Actualmente, Starlink ofrece diversas opciones de conectividad en Perú bajo sus modalidades Residencial e Itinerante. Para el uso en el hogar, el plan Residencial tiene un costo de S/ 180 al mes, mientras que el plan Residencial Lite, diseñado para zonas con menor demanda o disponibilidad específica, se encuentra en S/ 150 al mes. Si se requiere movilidad, el plan Itinerante cuenta con dos variantes: una opción de 100 GB por S/ 200 al mes y una alternativa de datos ilimitados por S/ 355 al mes, ambas ideales para nómades digitales o quienes requieren conexión en distintos puntos geográficos. Para necesidades profesionales, la categoría Empresas brinda opciones de

Prioridad Local (S/ 125 a S/ 1,208) y Prioridad Global (S/ 990 a S/ 8,514), las cuales incluyen IP pública, panel de gestión y un acuerdo de nivel de servicio (SLA) para garantizar mayor estabilidad en proyectos de alta demanda.

10.2. Alianza Entel-Starlink

10.3. HughesNet como alternativa

11. Avances, obstáculos y perspectivas futuras en el Perú

A medida que se consolidan avances técnicos significativos para mejorar la latencia y la eficiencia de los enlaces LEO y GEO, surgen obstáculos inherentes a las condiciones geográficas y meteorológicas extremas del país. En este sentido, resulta fundamental contrastar los beneficios tecnológicos actuales con las limitaciones físicas de los terminales en campo, con el objetivo de proyectar escenarios futuros que determinen la verdadera sostenibilidad técnica y operativa de estos sistemas a nivel nacional.

- 11.1. PEP y algoritmos TCP BBR en enlaces LEO/GEO rurales**
- 11.2. Edge Computing en zonas remotas**
- 11.3. Análisis energético y térmico de antenas de arreglo en fase a gran altitud**
- 11.4. Diseño y dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos para terminales satelitales**
- 11.5. Atenuación por lluvia en la selva peruana: Comparativa entre antenas LEO y offset tradicionales**
- 12. Conclusiones**